D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/12
Signature:

CHAPITRE 2.
PIQUETAGE.

Liste des tables. 2
Liste des figures. 2
Liste des normes. 2

1. Introduction 3

2. Principes Du Piquetage 4

2.1. En gare 4
2.2. En voie courante 4
2.3. Symboles graphiques. 4
2.3.1. Anticheminement Voie1 - 8
2.3.2. Anticheminement Voie 2 9

3. Constitution des lignes de traction électrique. 11

3.1. Caténaire de voie courante. 11
3.2. Caténaire De Voies Secondaires 11
3.2.1. Caténaires liées aux voies courantes (communications) 11
3.2.2. Caténaires de voies de services 12
3.2.3. Tensions des conducteurs. 12
3.2.4. Encombrement 13

4. Piquetage Des Voies Principales 14

4.1. Longueur Des Portées 14
4.2. Portées normalisées. 14
4.2.1. Cas du raccordement parabolique 15
4.3. Désaxements 16
4.3.1. Désaxement des fils de contact. 16
4.3.2. Désaxement du porteur. 19
4.4. Plan de contact. 19
4.4.1. Hauteur du plan de contact 19
4.4.2. Variation de la hauteur du plan de contact. 19
4.4.3. Flèche du fil de contact 20
4.5. Equipements de la caténaire en zones de ponts routes. 20
4.5.1. Equipements avec passage libre 21
4.5.2. Equipement avec fixation sur l'ouvrage 21
4.5.3. Distances d'isolement à terre des éléments de caténaire avec ouvrage 23
4.5.4. Equipement avec ancrage du porteur sur l'ouvrage. 25
4.6. Equipement de caténaire en passage a niveau 25

5. Découpages des caténaires équipant les voies principales 27

5.1. Généralités. 27
5.2. Vérification de la position du polipasto : 30
5.3. Sectionnements électriques. 32

6. Equipements des appareils de voie.... 34

6.1. Généralités. 34
6.2. Equipement tangentiel 34
6.2.1. Portée de relèvement....36
6.2.2. Portée de relèvement < 31.5m 37
6.3. Equipement croisé. 37
6.4. Equipement de communication....38

7. Types d'ancrages.... 41

7.1. Ancrage normal....41
7.2. Ancrage direct....41

8. Isolateurs de section.... 43

8.1. Position en zones d'aiguillage. 43
8.1.1. Observations: 43
8.2. Position hors des zones d'aiguillage. 43

9. Implantations des pylônes 45

9.1. Pylônes situes à l'extérieur de voie 45
9.2. Pylônes situes dans l'entrevoie....45
9.3. Implantation des ancrages....46

10. Implantation des massifs 47

10.1. Généralités 47
10.2. Dispositions particulières 47

11. Règles particulières de piquetage des voies de service ... 48

11.1. Généralités 48
11.2. Désaxement des fils de contact 49
11.3. Hauteur du plan de contact....49
11.4. Implantation des pylônes 49
11.5. Niveau de massifs 49

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Introduction	30/5/2011	11/2/2012	E	
2	Généralités	30/5/2011	11/2/2012	E	
3	Constitution des lignes de traction électrique	30/5/2011	11/2/2012	E	
4	Piquetage des voies principales	30/5/2011	11/2/2012	E	
5	Découpages des caténaires équipant les voies principales	30/5/2011	11/2/2012	E	
6	Equipement des appareils de voie	30/5/2011	11/2/2012	E	
7	Type d'ancrages	30/5/2011	11/2/2012	E	
8	Isolateurs de section	30/5/2011	11/2/2012	E	
9	Implantation des pylônes	30/5/2011	11/2/2012	E	
10	Implantation des massifs	30/5/2011	11/2/2012	E	
11	Règles particulières pour l'implantation de voie de service	30/5/2011	11/2/2012	E	

Table 2.1 : Fiche de suivi

Nota : la Revision D Approuvé le 15/08/11. Revisión E changement de format le 11/02/12

LISTE DES TABLES.

Table 2.1 : Fiche de suivi 1
Table 2.2 : Symboles graphiques 8
Table 2.3 : Tensions des conducteurs en voies courantes et voies principales en gares 12
Table 2.4 : Tensions des conducteurs en voies des communications 13
Table 2.5 : Tensions des conducteurs en voies secondaires 13
Table 2.6 : Portées normalisées 14
Table 2.7 : Portées en fonction des désaxements 17
Table 2.8 : Désaxements en fonction des rayons de courbure 17
Table 2.9 : Variation de la vitesse en fonction de la pente 19
Table 2.10: Distances d'isolement électriques 24
Table 2.11 : Le relevage de la queue du câble d'acier pour les différentes longueurs de la portée 31
Table 2.12 : Equipement tangentiel 34
Table 2.13 : Implantation des pylônes à l'extérieur de la voie 43
Table 2.14 : Implantation des pylônes dans l'entrevoie 43
Table 2.15 : Règles particulières de piquetage des voies de service 46

LISTE DES FIGURES.

Figure 2.1 : Point fixe V1 8
Figure 2.2 : Point fixe V2 9
Figure 2.3 : Chevauchement V1 9
Figure 2.4 : Chevauchement V2 9
Figure 2.5 : Sectionnement électrique V1 10
Figure 2.6 : Sectionnement électrique V2 10
Figure 2.7 : Cas du raccordement parabolique 16
Figure 2.8 : Désaxement des fils de contact 16
Figure 2.9 : Cas en courbe 17
Figure 2.10 : Désaxement 18
Figure 2.11 : Cas de plusieurs passages à niveau ou passages supérieurs 19
Figure 2.12 : Flèche Intentionnelle du plan de contact 20
Figure 2.13 : Equipement avec passage libre 21
Figure 2.14 : Equipement avec fixation sur l'ouvrage 22
Figure 2.15 : Equipement avec ancrage du porteur sur l'ouvrage 25
Figure 2.16 : Equipement tangentiel 34
Figure 2.17 : Equipement avec un pylône dans la plage: cas le plus courant 35
Figure 2.18 : Cas de portée < 31,5 m 36
Figure 2.19 : Equipement croisé 37
Figure 2.120 : Equipement tangentiel d'un aiguillage portée de relèvement inférieure à 31,50 m Equipement avec poteau dans la plage 38
Figure 2.21 : Equipement des voies principales en alignement avec une voie de communication 38
Figure 2.22 : Ancrage direct 40
Figure 2.23 : Position de l'isolateur de section (IS) dans les zones d'aiguillages 42
Figure 2.24 : Implantation des pylônes, Disposition particulière Massif ancrage 48

LISTE DES NORMES

Norme EN 50119 Lignes aériennes de contact pour la traction électrique
Norme 50125-2 Conditions d'environnement pour le matériel. Partie 2 : Installations électriques fixes

1. INTRODUCTION

Ce chapitre a pour objectif:

- De donner les règles principales appelées "règles de piquetage" qui régissent et définissent l'ensemble des équipements des voies principales et secondaires.
- De définir la répartition longitudinale des pylônes en voie courante, en gare et en faisceau de voies en prenant en compte l'environnement, comme : signalisations, croisements de lignes de transport électrique aériennes et souterraines, canalisations chambre de tirage de télécommunication, bâtiments, abords des ouvrages (ponts route, ponts rail, passages à niveau, zone d'aiguillage, etc.)
- De permettre le tracé des conducteurs en prenant en compte le découpage électrique et mécanique, et la position des isolements.
- D'implanter les pylônes, les massifs de fondation et d'ancrage.

2. PRINCIPES DU PIQUETAGE

2.1. EN GARE

Le piquetage comprend:

- L'établissement sur plan de l'avant-projet de piquetage (pré piquetage)
- Le report sur le terrain de l'avant-projet de piquetage (pré piquetage)
- L'établissement sur plan du projet de piquetage, tenant compte des renseignements recueillis sur le terrain. (Situation du lieu, visibilité des signalisations, etc.).
- L'établissement du plan de piquetage définitive suite à une tournée de validation contradictoire avec les représentants de l'ONCF et le (ou les) représentant(s) du Bureau d'Etude.

2.2. EN VOIE COURANTE

- Il est établit un carnet de piquetage. Mis à jour après report sur le terrain, il sert de support à la tournée de validation contradictoire à laquelle participent les représentants de l'ONCF et du Bureau d'études.
- Le carnet éventuellement rectifié après la tournée devient définitif.

2.3. SYMBOLES GRAPHIQUES.

Symboles graphiques utilisés dans les plans de piquetage et les schématiques :

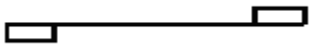
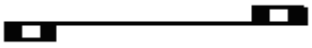
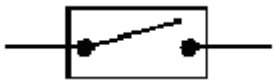
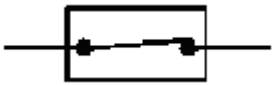
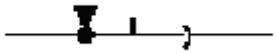
Désignation	Symboles
Équipements (chaque support comportera un n° provisoire)	
Pylône Métallique	N°
Suspension Transversale Pour Poutre Rigide Haubanée	N°
Support Avec Console À Droite	N°
Haubanage d'un pylône et massif d'ancrage	
Indications	
Rond Voie Principale	XXX N°

Désignation	Symboles
Rond voie secondaire	XXA
Implantation (m)	i = X,XX
Portée (m)	(XX) ó (XX.XX)
Flèche 1 (mm)	f=
Flèche 2 (mm)	f=
Hauteur De Fils De Contact	X.XX
Désaxement	x x x
Pylône X	X
Pylône Z	Z
Console Double	
Console Triple	
Connexions	6680

Désignation	Symboles
Pente 1	
Pente 2	
Pente 3	
Signal	
Découpage caténaire	
isolement	
Chandelle ou chaise sur PR	
isolateur de section double entrée à 1 fil V ≤ 160	

Désignation	Symboles
isolateur de section double entrée à 2 fils V ≤ 160	
isolateur de section double entrée à 1 fil V ≤ 60	
isolateur de section double entrée à 2 fils V ≤ 60	
Fils et câbles	
Caténaire avec porteur et 2 fils de contacts en cuivre compensés : **Caténaire simple (voie principale)**	Rouge
Caténaire avec porteur et 1 fil de contact en cuivre compensés : **Caténaire légère (voie secondaire)**	Vert
feeder	Noir
câble de protection aérien (câble de garde)	Bleu
câble de protection enterré (câble terre)	Bleu
Fil de contact relevé	
aiguille croisée	
Sectionnement avec appareil tendeur	
Sectionnement sans appareil tendeur	
Chevauchement compensé qu'à une extrémité du canton de caténaire	

Désignation	Symboles
Sectionnement avec appareil tendeur du porteur et fils de contact	
Sectionnement avec appareil tendeur en une extrémité de canton de caténaire	

Désignation	Symboles
Chevauchement sans compensation	
Chevauchement avec compensation du porteur et fils de contact	
Appareillage électriques	
interrupteur ouvert	
interrupteur fermé	
Sectionneur ouvert 1000 A	
Sectionneur fermé 1000 A	
Sectionneur avec mise a terre ouvert	
Sectionneur avec mise a terre fermé	
Sectionneur commande motorisée ouvert 1000 A	
Sectionneur commande motorisée fermé 1000 A	
Signal de fin de caténaire	
sous-station	
Poste de sectionnement	
Poste de sous-sectionnement	
Poste de mise en parallèle	

P.R.o du km				
Nature: **Longueur:** **Ouverture:** **Forma Intrados**				
	Hauteurs libres		**Hauteur Fils de Contact**	**Type d'équipement**
Voies	**Actuelles**	**Projetées**		
V.1 **V.2** **V** **V.**				
Câbles de terre				
Feeder				

Table 2.2 : Symboles graphiques

2.3.1. ANTICHEMINEMENT VOIE1 -

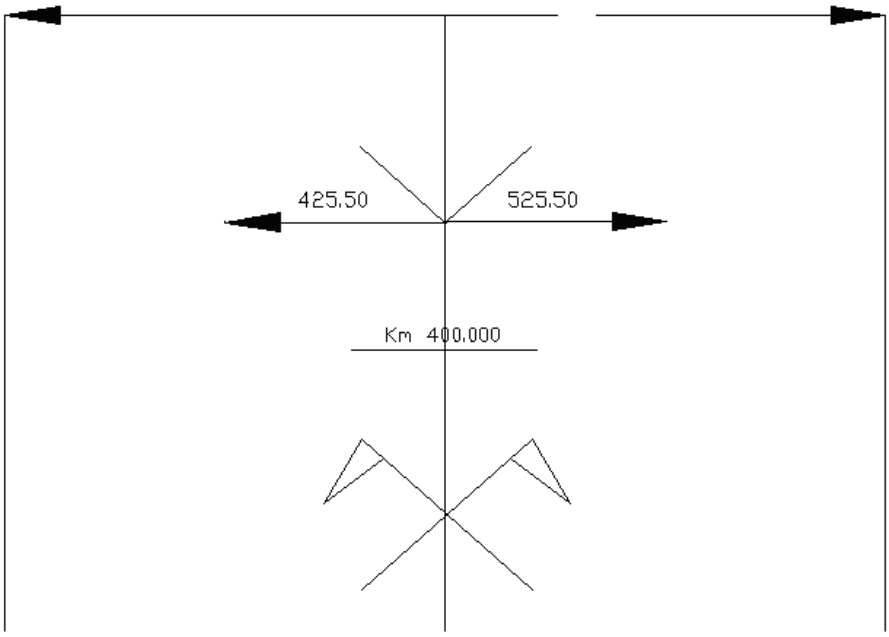


Figure 2.1 : Point fixe V1

2.3.2. ANTICHEMINEMENT VOIE 2

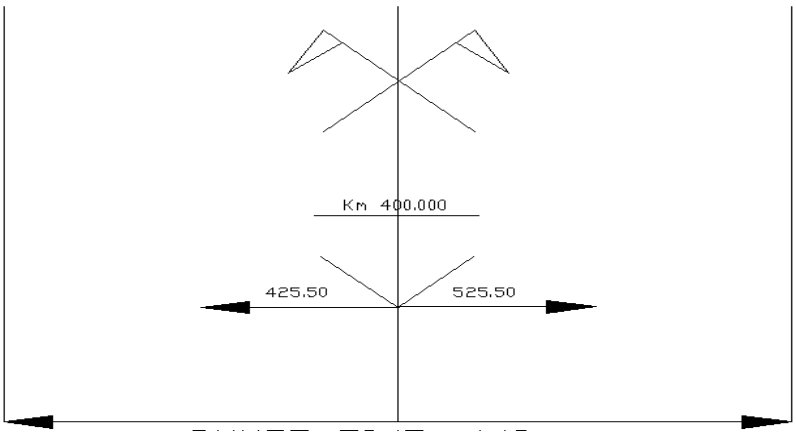


Figure 2.2 : Point fixe V2

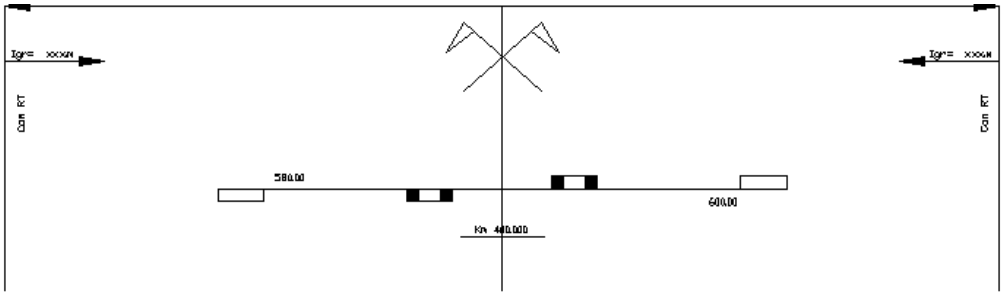


Figure 2.3 : Chevauchement V1

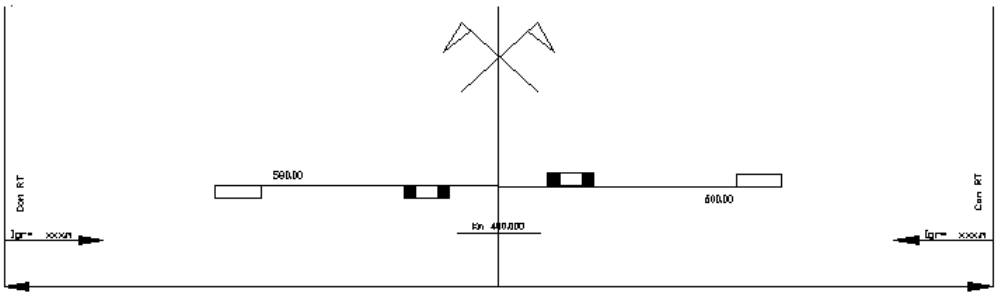


Figure 2.4 : Chevauchement V2

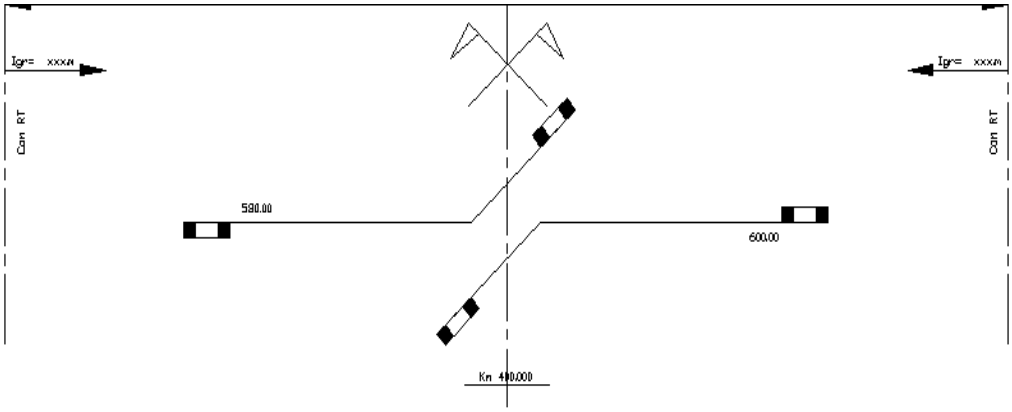


Figure 2.5 : Sectionnement électrique V1

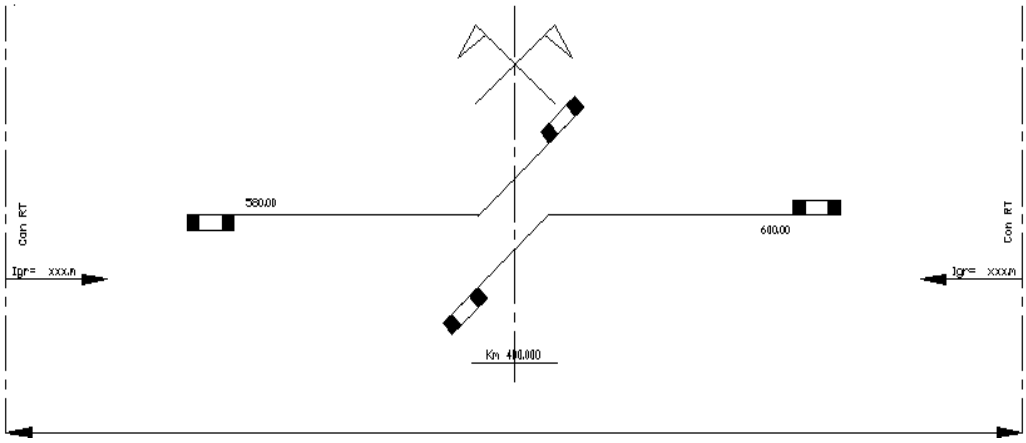


Figure 2.6 : Sectionnement électrique V2

N.B.: Les textes illustrant ces symboles sont donnés à titre d'exemple.

3. CONSTITUTION DES LIGNES DE TRACTION ELECTRIQUE.

3.1. CATENAIRE DE VOIE COURANTE.

Cette caténaire est constituée de:

- 1 câble porteur en cuivre de 153 mm² de section.
- 2 fils de contact en cuivre argent 0.1% de 120 mm² de section chacun avec une préflèche.

Des pendules de cuivre de section 25 mm² qui connectent alternativement le porteur aux fils de contact par le système de couples, séparés 0,5 m.

Entre chaque paire de pendule elle aura une distance de 6 m.

La distance entre le pylône et la première pendule est variable, cette distance est comprise entre 3,25 et 5,25 m en fonction de la longueur de la portée.

Les fils de contact et le porteur sont soumis à une tension mécanique maintenue constante pour des températures comprises entre -10ºC et 60ºC; cette caténaire est dite «compensée».

Le porteur et les fils de contact ont chacun un appareil tendeur indépendant

De manière générale, le porteur se situe dans l'axe de rotation de sa pince de suspension située dans l'axe des fils de contact.

3.2. CATENAIRE DE VOIES SECONDAIRES

3.2.1. CATENAIRES LIEES AUX VOIES COURANTES (COMMUNICATIONS).

Cette caténaire est constituée de:

- 1 câble porteur en cuivre de 93 mm² de section.
- 1 fil de contact en cuivre 107 mm² de section.
- Des pendules de cuivre de section 25 mm² qui connectent le porteur aux fils de contact. répartis tous les 4,5 m

La distance entre l'appui et la première pendule est variable, cette distance est comprise entre 3,25 et 5,25 m en fonction de la longueur de la portée.

Le fil de contact et le porteur sont soumis à une tension mécanique maintenue constante pour des températures comprises entre -10ºC et 60ºC; cette caténaire est dite «compensée».

Le porteur et le fil de contact ont chacun un appareil tendeur indépendant

De manière générale, le porteur se situe dans l'axe de rotation de sa pince de suspension située dans l'axe des fils de contact.

3.2.2. CATENAIRES DE VOIES DE SERVICES

Cette caténaire est constituée de :

- 1 câble porteur en cuivre de 93 mm2 de section
- 1 fil de contact en cuivre de 107mm² de section
- Des pendules en câble cuivre de 25 mm2 de section reliant le porteur au fil de contact répartis tous les 4,5 m

Cette caténaire est régularisé, le porteur et le fc seront réunis avec un balancier.

3.2.3. TENSIONS DES CONDUCTEURS.

Les tensions mécaniques appliquées aux conducteurs sont les suivantes:

- En voies courantes et voies principales en gares:

Eléments	Section (mm2)	Tension de montage (daN)	Rapport de régulation
Porteur	Cu 153	1800	1:5
Fils de contact	Cu-Ag 120	2 x 1500	1:5

Table 2.3 : Tensions des conducteurs en voies courantes et voies principales en gares

- En voies des communications :

Eléments	Section (mm2)	Tension de montage (daN)	Rapport de régulation
Porteur	Cu 93	800	1:5
Fil de contact	Cu 107	1000	1:5

Table 2.4 : Tensions des conducteurs en voies des communications

- En voies secondaires en liaisons avec les voies principales :

Eléments	Section (mm2)	Tension de montage (daN)	Rpport de régulation
Porteur	Cu 93	800	1:5
Fil de contact	Cu 107	1000	1:5

Table 2.5 : Tensions des conducteurs en voies secondaires

3.2.4. ENCOMBREMENT

L'encombrement (distance entre axes porteur-fils de contact) au droit des suspensions est en général de 1,40m. Cette valeur est réduite aux supports encadrants les ponts voûtées en fonctions de la portée et de la hauteur et la largeur de l'ouvrage

L'encombrement est majoré aux supports d'intermédiaire, des axes des sectionnements électriques et mécaniques pour permettre le croisement des porteurs entre eux et des porteurs avec consoles.

4. PIQUETAGE DES VOIES PRINCIPALES

4.1. LONGUEUR DES PORTEES

Nous désignons par "portée" la longueur de caténaire entre deux pylônes consécutifs, cette longueur sera déterminée en mètres.

La longueur de la portée standard est échelonnée dans le tableau suivant.

63	58,5	54	49,5	45	40,5	36	31,5

Les valeurs indiquées antérieurement sont réduites à:

- 54m - en zones ventées
- 54m - en En talon d'aiguillage si le ou les fils de contact de la caténaire de la voie déviée sont relevée de 0,05m au moins par rapport à la voie directe.
- 54m - en cas de portée surchargée par isolateurs de section.
- 45m - en talon d'aiguillage quand les fils de contact de la voie déviée de celle de la voie directe sont au même niveau
- Des valeurs normalisées, en courbe

4.2. PORTEES NORMALISEES.

Les portées types adoptés en fonction des rayons des courbes, sont les suivantes:

Portée maximale en mètres (FC 120 mm2)	Rayon de la courbe en mètres	Flèche en mètres pour rayon minimum	Déplacement produit par le vent (mm) (681 Pa)
63	R≥2500	198	215+36=251
58,5	2500>R≥1800	238	185+36=221
54	1800>R≥1350	270	158+36=194
49,5	1350>R≥1050	292	133+36=169
45	1050>R≥800	316	110+36=146
40,5	800>R≥600	342	89+36=125
36	600>R≥450	360	70+36=106
31,5	450>R≥350	354	54+36=90

Table 2.6 : Portées normalisées

N.B.: Ces portées sont normalisées en dehors des zones dites "sectionnement" et "chevauchement".

La limite maximale de différence de longueur entre deux portées successives dépend du calcul de pendule, quand deux portées successives ont une différence de longueur accusée, et le calcul des pendules s'effectue, portée à portée manuellement (sans processus d'itération de calcul), ils se produisent des erreurs à cause de la différence de la tension horizontale du porteur, qui ne coïncide à un côté et à l'autre de l'appui situé entre les portées.

Ces valeurs sont petites et négligeables pour des vitesses réduites, mais pour des vitesses supérieures à 160 km/h, à critère d'auteur de l'étude, elles doivent être prises en considération.

Les forces dans la console, les câbles et les appuis sont équilibrés de manière automatique, il peut se produire un déplacement du bras d'haubant (à cause de la différente valeur de la pre-flèche) ainsi qu'une non compensation des efforts dans l'isolant support du portée.

On considère alors que d'une part on doit éviter des différences de longueurs des portées successives supérieures à 10 m, et d'autre part, effectuer les calculs des pendules en considérant le canton complet, puisque les efforts et les poids d'une portée, agissent sur l'autre en modifiant les résultats.

D'autre part, les vitesses supérieure à 160 km/h, impliquent le mouvement du pantographe avec une certaine inertie, de telle sorte que pour des portées égales, des mouvement répétitifs se produisent dans le pantographe. Le changement de la longueur de la portée, par une portée plus petit ou plus grand, on suppose un changement dans la fréquence d'oscillation du pantographe et par conséquent une augmentation ponctuelle des efforts sur les fils de contact ou bien une diminution. Dans le premier cas, il se produit toujours dans la même zone, une usure ponctuelle des fils de contact, et dans le deuxième cas un arc à cause du séparation du pantographe, ce que portera la production d'une zone de rugosité, avec une usure anormale de la platine dans cette zone.

4.2.1. CAS DU RACCORDEMENT PARABOLIQUE

Le passage d'un alignement à une courbe, se fait généralement par l'intermédiaire d'un raccordement parabolique. En chacun de ces points, le raccordement parabolique peut être assimilé à une courbe de rayon R' qui est donnée par la formule:

$$R' = \frac{R \cdot L}{X}$$

- R'= Rayon instantané (m)

- R= Rayon de la courbe qui suit le raccordement (m)
- L= Longueur du raccordement (m)
- X= Position du point considéré par rapport au début du raccordement (m)

N.B.: Généralement en voies de service et faisceaux de voies il n'y a pas de raccordement parabolique.

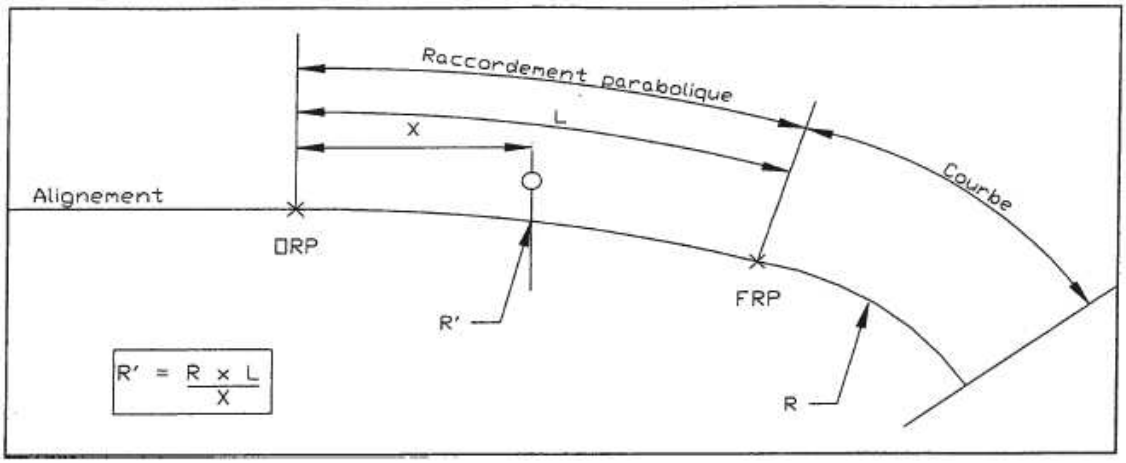


Figure 2.7 : Cas du raccordement parabolique

4.3. DESAXEMENTS

4.3.1. DESAXEMENT DES FILS DE CONTACT.

Afin de répartir l'usure de la bande de frottement du pantographe, le balayage des fils de contact est effectué selon les règles suivantes:

- En alignement les fils de contact sont désaxés de 200mm à chaque pylône alternativement.

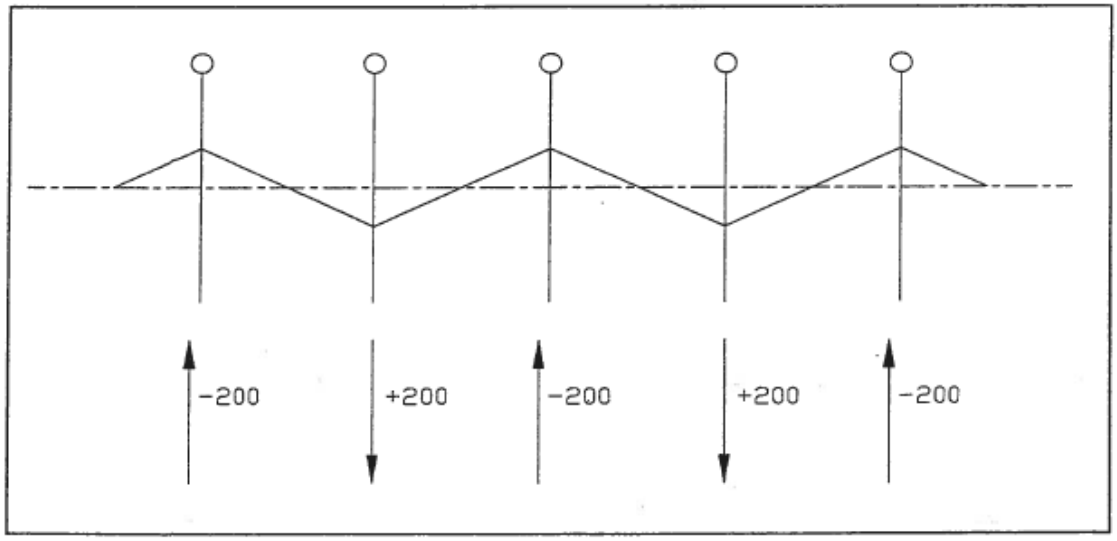


Figure 2.8 : Désaxement des fils de contact

- En courbe, quand la flèche de la voie est supérieure ou égale à 200mm entre 2 pylônes, les fils de contact sont désaxés de 200mm vers l'extérieur de la courbe:

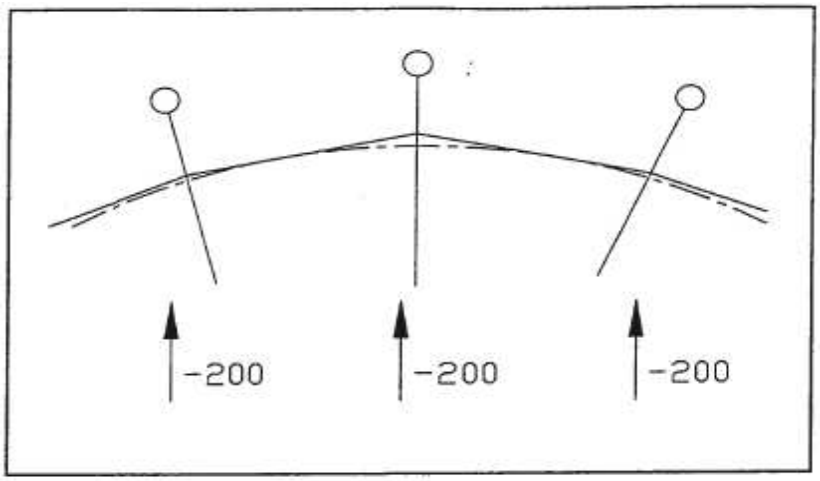


Figure 2.9 : Cas en courbe

Quand la flèche de la voie est inférieure à 200mm (c'est le cas des raccordements Paraboliques et courbes de grand rayon) le désaxement est variable à chaque pylône. Il est déterminé de façon à permettre un balayage maximum du pantographe, tout en ne dépassant pas en milieu de portée la cote f' donnée par le tableau ci - dessous.

Portées en mètres (m)	63	58.5	54	49.5	45	40,5	36	31,5
Désaxement maximum f' en mm	0	35	68	97	124	149	171	191

Table 2.7 : Portées en fonction des désaxements

Pour les rayons de courbes supérieures ou égales à 1600 m, le désaxement est réalisé selon le tableau suivant:

Rayon	Désaxements D1	Désaxements D2
[m]	[mm]	[mm]
1900 >R≥1600	-200	-200
2450>R≥1900	-200	-200
2550>R≥2450	-200	-180
2800>R≥2550	-200	-150
3500>R≥2800	-200	-120
4500>R≥3500	-200	-40
7500>R≥4500	-200	+40
∞>R>7500	-200	+200

Table 2.8 : Désaxements en fonction des rayons de courbure

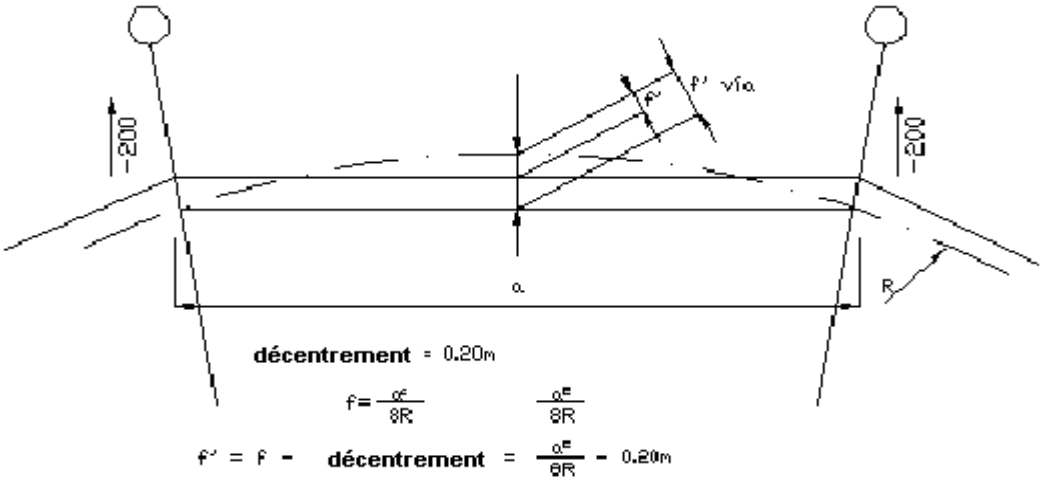


Figure 2.10 : Désaxement

4.3.2. DESAXEMENT DU PORTEUR.

Aussi bien en courbe qu'en alignement, en voies principales et en voies de service, la caténaire sera toujours perpendiculaire, c'est à dire que le porteur se situe toujours à l'aplomb du fil de contact.

4.4. PLAN DE CONTACT.

4.4.1. HAUTEUR DU PLAN DE CONTACT

- La hauteur normale est de 5,50 m en voie courante.
- La hauteur maximale est de 6,00 m en passages à niveau.
- La hauteur minimale est de 4,90 m sous les ponts-routes (Pro) en milieu de portée dans la condition de température la plus défavorable (+60 ºC).

4.4.2. VARIATION DE LA HAUTEUR DU PLAN DE CONTACT.

La hauteur des fils de contact devra être la plus constante possible tout au long de la ligne avec le but de maintenir une bonne prise de courant par le pantographe.

En passages à niveau, tunnels ou passages supérieurs avec gabarit réduit, le passage d'une hauteur de contact à une autre se fait en relevant ou abaissant le plan de contact selon les pentes ou rampes dont les valeurs sont liées à la vitesse conformément à la norme EN 50119.2009

Vitesse jusqu'à Km/h	Pente maximale (en ‰)	Variation maximale de la pente (en ‰)
100	6	3
120	4	2
160	3,3	1,7
200	2	1
250	1	0,5

Table 2.9 : Variation de la vitesse en fonction de la pente

En cas de plusieurs passages à niveau ou passages supérieurs avec gabarit réduit et rapprochés, il sera maintenu entre eux la même hauteur des fils, en faisant la transition seulement avant le premier et après le dernier.

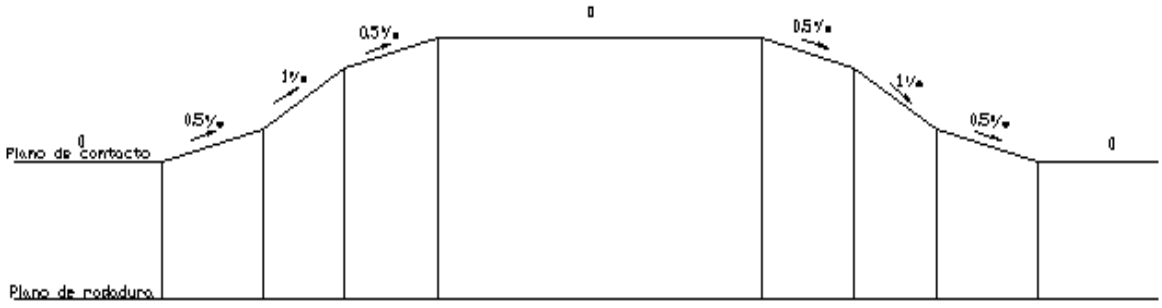


Figure 2.11 : Cas de plusieurs passages à niveau ou passages supérieurs

4.4.3. FLECHE DU FIL DE CONTACT

Pour améliorer la captation du courant sur la voie principale, il est donné aux fils de contact une flèche vers le bas qu'on appelle flèche intentionnelle ou pré flèche.

La valeur de cette flèche est égale à (0.6/1000) de la portée

N.B.: Cette flèche doit être supprimée dans les portées de passage à niveau, en ponts route, et passerelles à gabarit très réduit.

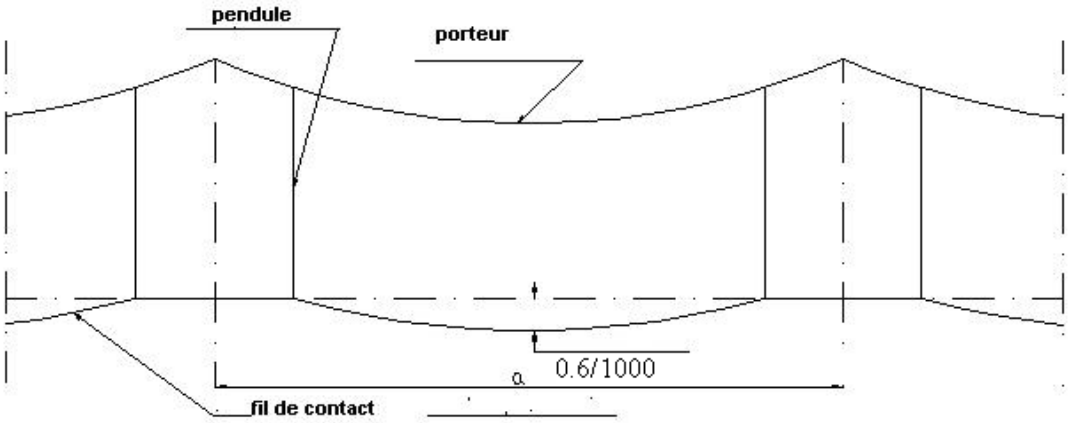


Figure 2.12 : Flèche Intentionnelle du plan de contact

4.5. EQUIPEMENTS DE LA CATENAIRE EN ZONES DE PONTS ROUTES.

Ces équipements se font en fonction de la hauteur libre de l'ouvrage par rapport au plan de roulement, et de sa largeur. Cette largeur est mesurée sur chaqu'un des rails à l'aplomb des faces de l'ouvrage.

4.5.1. EQUIPEMENTS AVEC PASSAGE LIBRE

Le porteur et les fils de contact passent librement sous l'ouvrage en respectant certaines conditions.

Une distance minimale de 300mm entre le porteur et l'ouvrage, en conformité avec les distances spécifiées dans la norme EN50119 selon laquelle la distance minimale entre un élément en tension et sans doit être au minium de 150mm à la température la plus défavorable, soit -10°C.

Une hauteur minimale du plan de frottement de 4.90 m doit être maintenu à la température la plus défavorable, soit +60°C dans le point le plus bas de la portée

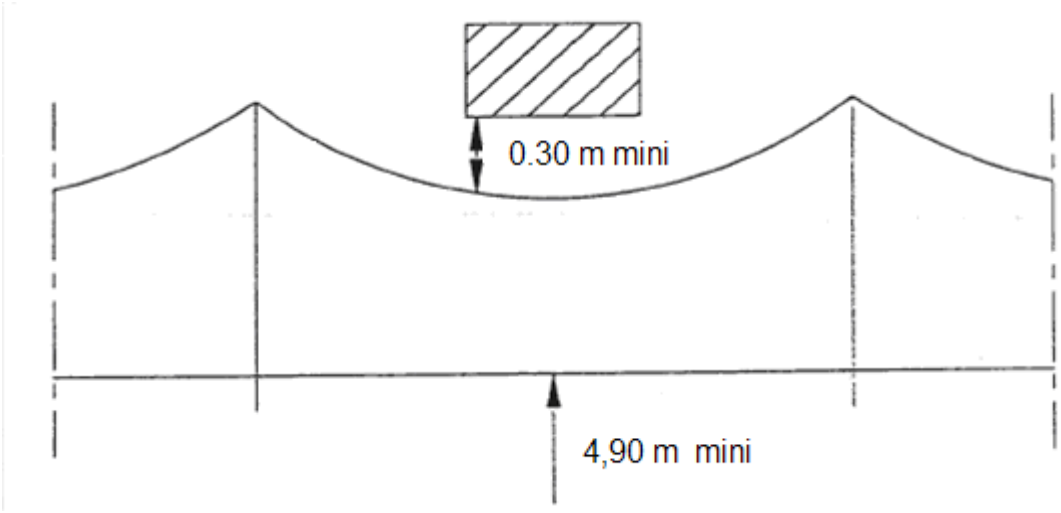


Figure 2.13 : Equipement avec passage libre

Pour faciliter ce type d'équipement:

- La portée de franchissement est centrée le plus possible par rapport à l'axe de l'ouvrage.
- L'encombrement vertical de la caténaire est réduit si nécessaire.
- La hauteur des fils de contact peut être diminuée dans la limite de la hauteur minimale admise.
- La flèche intentionnelle du fil de contact est supprimée

4.5.2. EQUIPEMENT AVEC FIXATION SUR L'OUVRAGE

Quand les caractéristiques de l'ouvrage ne permettent pas le passage libre, la caténaire est suspendue aux faces de l'ouvrage.

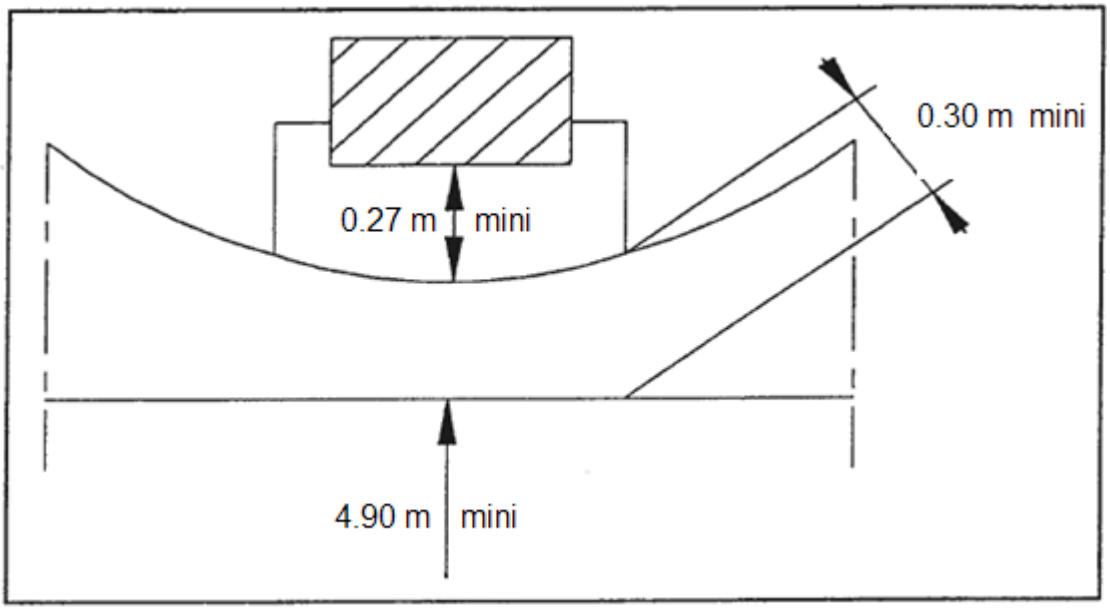


Figure 2.14 : Equipement avec fixation sur l'ouvrage

Pour faciliter ce type d'équipement

- L'encombrement minimum de la caténaire est de 0.30 m.
- La distance minimum d'isolement tension/masse est de 0.27 m.
- Les fils de contact n'auront pas de flèche dans cette portée.

Avec cette hypothèse, une limitation de vitesse à 160 km/h sera établie au franchissement de cette zone.

Il n'existe aucune norme qui limite la vitesse aux passages inférieurs.

La norme EN 50119:2009 paragraphe 5.2.1.2, Force de contact, table 1, indique qu'en courant continu et pour des vitesses supérieures à 200 km/h, la force maximale de contact doit être inférieure à 400 N, et la force minimale de contact doit être positive.

De même pour des vitesses inférieure à 200 km/h, la force maximale de contact doit être inférieure à 300 N et la force minimale de contact doit être positive.

Dans ce cas, le porteur est suspendu aux faces de l'ouvrage, en empêchant ainsi le libre mouvement, ce pourquoi ce point est considéré à des effets dynamiques un point fixe, qui empêche son mouvement vers le haut quand le pantographe poussera les fils de contact.

On considère que les efforts du pantographe sur le fil de contact doivent être homogènes le long de tout le trajet, et compris dans la bande de fonctionnement du système, avec objet de que les usures dans le fil de contact soient homogènes, en évitant que les usures soient élevées dans des zones ponctuelles.

Dans ce point, le porteur est suspendue aux faces de l'ouvrage, et le fil de contact supporte un effort du pantographe plus grand, qui à la vitesse de 220 km/h, varie entre 320 et 370 N, en fonction de la position relative de la portée par rapport à l'ouvrage et à la longueur de cette dernière, et qui sans être supérieur à la valeur maximale permis, qui supposera à court terme une importante usure ponctuelle qui implique la substitution des fils de contact dans cette zone.

Il se produit aussi à cause de l'effort excessif entre le fil de contact et le pantographe, un déplacement du matériel avec le pantographe, qui cause une usure anormale au pantographe.

Le degré d'usure dépend des consommations qui se produisent dans cette zone.

Ce pourquoi, y avec le but de que l'usure dans des zone ponctuelle des ouvrages soit minimale, on considère qu'il est nécessaire de réduire la vitesse dans ce point, pour que les efforts qui se produisent entre pantographe et caténaire soient compris dans la bande correspondante au reste de la ligne et par conséquent obtenir une usure homogène des conducteurs dans tout le tronçon.

4.5.3. DISTANCES D'ISOLEMENT A TERRE DES ELEMENTS DE CATENAIRE AVEC OUVRAGE

La norme UNE 50119:2009, au paragraphe 5.2.10, Distances d'isolement entre les éléments en tension de la ligne de contacte et les structure ou les véhicules, établit que:

« Les distances d'isolement entre terre et les parties non isolées en tension de la ligne de contact ou de l'alimentation devront être définies pour limiter les dommages du système de la ligne de contact ou à des infrastructures à terre et pour la sécurité.

Dans les secteurs contaminés on devra augmenter les distances d'isolement.

Les différentes distances d'isolement pour les cas « statiques » et « dynamiques » sont justifiées par des considérations probabilistiques. Par exemple il est improbable qu'un courant de surtension se produit au même temps qu'un pantographe passe par la partie étroite d'un tunnel. Dans ce cas « dynamique » on justifie une distance dans l'air plus petit.

Tension	Distances d'isolement recommandées	
	Statique (mm)	Dynamique (mm)
750 V c.c.	100	50
1,5 kV c.c.	100	50
3,0 kV c.c.	150	50
15 kV c.a.	150	100
25 kV c.a.	270	150

Table 2.10: Distances d'isolement électriques

Les valeurs des distances d'isolements dans la table 2.10, peuvent être réduites ou augmentées selon les valeurs des différents facteurs, par exemple, l'humidité absolue, la variation de la température ambiante, la pression, la densité relative de l'air, la forme et le type de matériels pour des structures en tension ou mises à terre (voir la norme EN 50125). Chaque cas doit être analyser de manière individuelle.

L'expérience en distances d'isolement, démontre que la distance d'isolement de 150mm dans l'air, est adéquate pour toutes les situations ambiantes qui puissent se produire

Néanmoins, il est nécessaire qu'on indique que la distance correspondante à la valeur minimale possible de séparation entre un câble et une structure ou la terre, ce pourquoi qu'on doit tenir en compte que les déplacements que la ligne de contact peut avoir à cause des effets d'impulsion du pantographe

Dans les études réalisées de l'interaction pour la caténaire CRM 220, constituée d'un porteur de cuivre de 153 mm^2 et deux fils de contacts de 120 mm^2, tendues respectivement à 1800 daN et 1500 daN chaque fil, on peut vérifier que la différence d'hauteur au porteur entre la valeur statique avec des fils de contacts nouveaux et la valeur au passage du pantographe avec les fils de contacts usés 3mm es de 96 mm

La valeur de 96 mm est inférieure au maximum permis de 150 mm, indiqué pour les lignes de catégorie II, en courant continu, indiquées dans les STI de 2008, section 4.2.17, Mouvement vertical du fil de contact, tableau 4.2.17.

En considère ce mouvement vertical du fil de contact, et par conséquent du porteur, on obtient une valeur de 250 mm. (150 mm + 96 mm ≈ 250 mm)

Sur cette valeur obtenue de 250 mm, on ajoute une marge de sécurité de 50 mm, destiné à compenser des possibles défaut au rendement des appareils tendeurs, ainsi que dans les ensembles de virements des consoles.

Alors la distance d'isolement au moment de montage sera d'au moins de 300 mm

Dans le paragraphe 4.5.2, lorsqu'on pose la caténaire aux faces de l'oeuvre, le porteur est fixé dans cette position, ce pourquoi qu'il ne s'élève librement à ces points, il le fera seulement dans la partie centrale lorsque le poids des fils de contact se réduit à cause de l'usure et l'impulsion du pantographe.

De même dans le paragraphe 4.5.3 nous avons une distance d'isolement minimale de 250 mm, qui correspond à la somme de la distance indiquée dans la norme EN 50119:2009, section 5.2.10 plus la distance d'élévation du fil de contact au passage du pantographe en considérant une usure de 3 mm (150 + 96 ≈ 250 mm).

4.5.4. EQUIPEMENT AVEC ANCRAGE DU PORTEUR SUR L'OUVRAGE.

Dans ce cas, l'ancrage du porteur sert de point fixe et il est nécessaire de maintenir la section équivalente cuivre par l'adjonction d'un câble isolé.

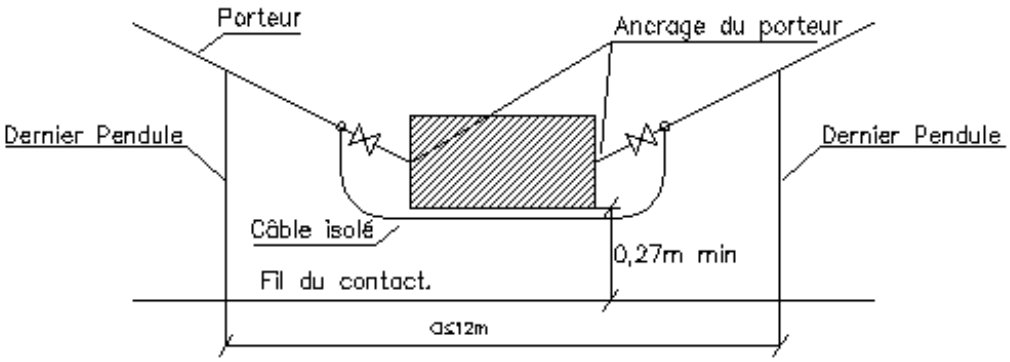


Figure 2.15 : Equipement avec ancrage du porteur sur l'ouvrage

4.6. EQUIPEMENT DE CATENAIRE EN PASSAGE A NIVEAU

Une caténaire sur une route doit avoir les fils de contact à une hauteur minimum de 6.00m en son point le plus bas.

Avec cette hypothèse, une limitation de vitesse à 200 km/h sera établie au franchissement de cette zone

- D'une façon générale, la portée de franchissement n'est pas réduite (63 m maxi), les fils de contact étant maintenu à la même hauteur de 6.00m et la flèche intentionnelle des fils de contact est éliminée.
- Le pylône le plus proche de la chaussée doit être au minimum à 7 m du bord de la chaussée
- dans le cas ou le pylône encadrant supporte un ancrage coté du PN, il est nécessaire de veiller à ce que le massif d'ancrage soit au minimum à 7 m de la chaussée, voir à reporter l'ancrage sur le pylône suivant

5. DECOUPAGES DES CATENAIRES EQUIPANT LES VOIES PRINCIPALES

5.1. GENERALITES.

Pour des raisons de construction et de maintenance, les caténaires sont découpées en tronçons d'une longueur maximum de 1200 m

La longueur maximale du tir est déterminée ou mesuré d'ancrage à ancrage.

La caténaire de chaque voie est ancré à ses deux extrémités à l'aide d'appareils tendeur à moufle qui assurent la régulation de sa tension mécanique dans la plage de températures comprise entre -10°C et +60°C.

Pour assurer le passage du pantographe d'un tir de caténaire à un autre, sans interruption et sans heurt, les deux caténaires se chevauchent.

Ce chevauchement crée une zone commune tout au long de laquelle le pantographe est en contact avec les deux caténaires.

On obtient la distance minimale à respecter de ''zone commune'' par essai - erreur, ainsi que les mesures des efforts réalisées avec des voitures d'auscultation dynamique d'efforts de caténaire.

Le critère à suivre est que les efforts entre la caténaire et le pantographe soient similaires aux efforts qui se produisent dans le reste du canton, et évidemment qu'ils ne se produisent pas des arcs électriques

Actuellement quelques entreprises disposent des logiciels capables de simuler le passage du pantographe par le sectionnement, qui peuvent déterminer que la longueur minimale de la zone commune oscille entre les 6 et 10 m, avec axe ou sans axe, car les efforts qui se produisent sont homogènes avec ceux de reste du trajet, et qui oscillent entre 210 N et 90 N

Le problème principal est que l'entrée à la zone commune (dans le sens de la marche du train) doit être la plus douce possible. De fait c'est à l'entrée de la zone commune, où se produisent les plus grands efforts. On sait en plus qu'un grand effort dans l'entrée est suivie d'un effort minimal (et par conséquent un arc).

À critère de l'auteur de l'étude, renforcée par les études d'interaction pantographe caténaire dans la zone des sectionnements, on considère que le (les) fils de contact qu'on pose sur le pantographe se fasse au moyen d'une courbe naturelle, sans pendules. Puisque toute pendule dans cette zone, modifie la courbe naturelle.

Relatif à la flèche initiale au sectionnement, on peut distinguer deux cas :

- Cas 1 : Sectionnement sans axe. Dans ce cas la valeur de la flèche sera la moitié d'une flèche de portée normale.
- Cas 2: Sectionnement avec axe. Dans ce cas la valeur de la flèche de la portée sera celui qui correspond à cette portée.

Ce chevauchement ou équipement tendeur est ponté par des connexions qui assurent la continuité électrique.

Ces chevauchements avec équipements tendeurs pourront être réalisés en trois ou quatre portées en fonction du tracé de la voie.

Ce chevauchement prend le nom de "sectionnement électrique", quand il interrompt la continuité électrique pour permettre d'isoler une section de caténaire d'une autre.

La caténaire de chaque canton est soumise à l'action de ses appareils tendeurs. Pour éviter un déplacement de l'ensemble du système vers une extrémité ou l'autre, un point fixe appelé " anticheminement " est crée au plus près du milieu de canton.

Quand un canton fait moins de 600 m de longueur, une seule de ses extrémités est équipée d'appareils tendeurs, l'autre est en ancrage fixe au droit de l'anticheminement.

En double voie, où il y a des sectionnements face à face, les pylônes des deux voies sont décalés entre eux pour ne coïncider pas deux ensembles antibalançants extérieurs l'un en face de l'autre.

La longueur maximale du canton de caténaire, entre ancrage et ancrage est de 1200 m.

Le point fixe, est la position inamovible de la caténaire dans un canton, les conducteurs se déplacent à un côté et à l'autre pour compenser les accroissements/décroissements de longueur produits par la variation de la température.

Le point fixe se trouve généralement au milieu du canton. Si la longueur maximale du canton est de 1200 m, le point fixe se trouvera, au maximum à 600 m des extrémités.

Cette longueur est déterminée par la température de fonctionnement, la longueur de déplacement libre sans appareil tendeur, et par la relation de compensation du polipasto.

Pour d'autres longueurs des cantons inférieures à 1200 m, le point fixe se situe au milieu du canton.

Dans les cantons avec appareil tendeur, les augmentations de la température produisent une augmentation de la longueur du câble. Pour que la tension mécanique du canton soit constante, l'appareil de compensation automatique doit réduire la même longueur de la ligne qui a été dilatée.

L'excès de longueur de la ligne qui est rassemblée se réalise aux extrémités au moyen des poulies de compensation.

Quand un canton aura une longueur égale ou inférieure à 600 m, il sera seulement compensé par un seul côté, l'autre sera ancré avec un point fixe.

L'augmentation de la longueur d'un câble, est déterminée par l'expression :

$$L=Lo(1+\alpha\cdot\Delta t)$$

Où:

- Lo: est la longueur initiale en mètres
- a: est le coefficient de dilatation linéaire du câble exprimé en 1/ºC
  - pour le cuivre $\alpha = 1{,}69 \cdot 10\text{-}5$ 1/ºC
  - pour l'aluminium $\alpha = 2{,}35 \cdot 10\text{-}5$ 1/ºC
- Δt: est L'augmentation de la température en degré Celsius

Ainsi, en maintenant la tension mécanique constante, pour un câble de cuivre de 600 m de longueur, à -10ºC, il aura à 50ºC une longueur de

$$L= 1200/2 \text{ m } (1+1{,}69\cdot 10\text{-}5 \text{ 1/ºC}\cdot(50+10) \text{ ºC}) = 600 + 60840 \cdot 10\text{-}5 = 600{,}6084 \text{ m}$$

Pour tant 0.6084 m est L'augmentation de la longueur du câble.

Si on considère la température maximale de 60ºC, la nouvelle valeur sera :

$$L= 1200/2\text{m } (1+1{,}69 \cdot 10^{-5} \text{ 1/ºC} \cdot (60 + 10) \text{ ºC}) = 600 +70980 \cdot 10^{-5} = 600{,}7098 \text{ m}$$

Il faut compenser cette augmentation de la longueur du câble par les appareils tendeurs situé aux extrémités.

Puisque l'équipement de compensation situé dans l'extrémité du câble a une relation de compensation de 5:1, alors L'augmentation de la longueur se multiplie par ce coefficient (5), et par conséquent le déplacement des contrepoids sera de 5 x 0.6084 = 3.042 m

Pour le cas de 60ºC de température maximale la valeur serait de 5x 0.7098 = 3.549 m

On vérifie à la suite la disponibilité ou la hauteur libre des contrepoids pour le déplacement. Pour la caténaire considérée, CRM 220, avec deux fils de contact de Cu-Ag 0.1%, de 120 mm2, avec une tension mécanique dans chaque fil de 1500 daN, et considérant que la relation de transformation dans le poulie est de 5, nous aurons, 3000 daN/5 = 600 kgf.

Chaque contrepoids est de 40 kg, ce pourquoi on aura besoin de 600/40 = 15 contrepoids. D'autre part la longueur ou l'épaisseur de chacune des contrepoids est de 105 mm, ce pourquoi la longueur totale pour les fils de contact sera de 15x105=1575 mm.

À la longueur de 1575 mm, on doit ajouter, par la partie inférieure, la longueur correspondant à la vis et les éléments de fixation, (≈ 25 mm), et par la partie supérieure la longueur correspondant à l'agrafe de fixation et autres distances nécessaires pour la fixation, qu'on estime en ≈ 300 mm
Pour assurer que le déplacement des contrepoids n'arrivent pas jusqu'à la limite supérieure des polipastos, on considère une distance de sécurité ≈ 175 mm

Ainsi, la longueur totale équivalente de l'ensemble des contrepoids pour les fils de contact sera de :
Ltotal = 1575 mm + 25 mm + 300 mm + 175 mm = 2075 mm

La longueur calculée plus la longueur qui correspond à l'augmentation de longueur du câble, sera égale à la longueur minimale qui doit exister du axe de la poulie de polipasto jusqu'à la base de l'appui de pylône, et qui sera:

- Pour une température maximale de 50ºC : 2075 mm + 3042 mm = 5117 mm
- Pour une température maximale de 60ºC : 2075 mm + 3549 mm = 5624 mm

5.2. VERIFICATION DE LA POSITION DU POLIPASTO :

Dans les sectionnements, les deux fils de contact, arriveront à l'équipe de compensation.

La somme de la tension des deux fils de contacts est de 2x1500 daN = 3000 daN

On considère que dans la console de relevage, la hauteur du fil de contact élevé au fil de contact de travail est de 340 mm pour portée égaux ou plus grand de 36 m, et de 300 mm pour portée mineurs de 36 m.

D'autre part on considère que la hauteur du fil de contact sur le P.R.M. est de 5500 mm

Le relevage naturel de la queue du fil de contact pour les différentes longueurs de la portée, est obtenue au moyen de l'expression $y = \frac{px^2}{2 \cdot T}$ qui sont indiqués dans la table suivante :

Longueur de la portée en mètres	Hauteur FC sur PRM (mm)	relevage en mm demi-axe (mm)	relevage queue d'ancrage (mm)	Hauteur d'ancrage (mm)	Marge de sécurité (mm) pour 50ºC	Marge de sécurité (mm) pour 60ºC
63	5500	340	1334,6	7174,6	2057,6	1550,6
62	5500	340	1291,4	7131,4	2014,4	1507,4
61	5500	340	1248,8	7088,8	1971,8	1464,8
60	5500	340	1207,0	7047,0	1930,0	1423,0
59	5500	340	1165,9	7005,9	1888,9	1381,9
58	5500	340	1125,5	6965,5	1848,5	1341,5
57	5500	340	1085,8	6925,8	1808,8	1301,8
56	5500	340	1046,8	6886,8	1769,8	1262,8
55	5500	340	1008,5	6848,5	1731,5	1224,5
54	5500	340	971,0	6811,0	1694,0	1187,0
53	5500	340	934,1	6774,1	1657,1	1150,1
52	5500	340	898,0	6738,0	1621,0	1114,0
51	5500	340	862,6	6702,6	1585,6	1078,6
50	5500	340	827,8	6667,8	1550,8	1043,8
49	5500	340	793,9	6633,9	1516,9	1009,9
48	5500	340	760,6	6600,6	1483,6	976,6
47	5500	340	728,0	6568,0	1451,0	944,0
46	5500	340	696,1	6536,1	1419,1	912,1
45	5500	340	665,0	6505,0	1388,0	881,0
44	5500	340	634,6	6474,6	1357,6	850,6
43	5500	340	604,9	6444,9	1327,9	820,9
42	5500	340	575,8	6415,8	1298,8	791,8
41	5500	340	547,6	6387,6	1270,6	763,6

Longueur de la portée en mètres	Hauteur FC sur PRM (mm)	relevage en mm demi-axe (mm)	relevage queue d'ancrage (mm)	Hauteur d'ancrage (mm)	Marge de sécurité (mm) pour 50ºC	Marge de sécurité (mm) pour 60ºC
40,5	5500	340	533,7	6373,7	1256,7	749,7
40	5500	340	520,0	6360,0	1243,0	736,0
39	5500	340	493,1	6333,1	1216,1	709,1
38	5500	340	467,0	6307,0	1190,0	683,0
37	5500	340	441,5	6281,5	1164,5	657,5
36	5500	340	416,8	6256,8	1139,8	632,8
35	5500	300	392,8	6192,8	1075,8	568,8
34	5500	300	369,5	6169,5	1052,5	545,5
33	5500	300	346,9	6146,9	1029,9	522,9
32	5500	300	325,0	6125,0	1008,0	501,0
31,5	5500	300	314,3	6114,3	997,3	490,3

Table 2.11 : Le relevage de la queue du câble d'acier pour les différentes longueurs de la portée,

On vérifie de cette forme, que pour le cas le plus défavorable (les fils de contact), elle existe une marge suffisante pour le déplacement des contre poids, sur la distance considérée, tant pour une température maximale de 50ºC comme pour une température maximale de 60ºC. Ce pourquoi la longueur maximale du canton est de 1200 m, et en conséquence la distance maximale du point fixe à chacun des extrémités sera de 600 m.

5.3. SECTIONNEMENTS ELECTRIQUES.

Ils sont disposés dans les deux extrémités d'une voie qu'on veut isoler électriquement, leur position est donnée par le schéma d'alimentation et de sectionnement électrique, et ils se font en quatre ou cinq portées.

Les deux caténaires sont disposées dans deux plans parallèles verticaux séparés de 0.4m, D'une part et de l'autre du pylône appelé ''pylône d'axe'', les deux caténaires sont relevées de 0,34 m dans les portées dites d'élévation et sont ancrés aux "pylônes d'ancrage".

La hauteur normale de relèvement de 0,34 m est déterminée pour ménager de part et d'autre du pylône d'axe une zone dite "zone commune" dans laquelle le pantographe est en prise avec les deux caténaires.

Il existe deux cas de sectionnement électrique l'inversé et le normal, afin que les points d'injection des feeders ne croisent jamais une autre section élémentaire sur le même pylône, on utilise les deux cas face à face en décalant les pylônes de 4,50 m pour conserver les 2,00 m entre les deux sectionnements.

6. EQUIPEMENTS DES APPAREILS DE VOIE.

6.1. GENERALITES.

Les deux caténaires équipant un appareil de voie, doivent être soumises à un même régime de compensation. Quand la caténaire de voie directe est compensée, la voie déviée aussi doit être compensée.

En voie principale, la caténaire de voie déviée, a le fil de contact relevé 5 cm au dessus de la voie directe au droite du pylône d'axe. S'il existe des appareils symétriques sur voies principales, les fils de contact seront disposés sur le même plan.

Dans le cas des appareils situés dans un faisceau secondaire les fils de contact seront situés dans un même plan.

Dans la réglementation internationale sur la circulation par voie déviée on ne fait pas référence à la ligne aérienne de contact. Par exemple en Adif, dans les lignes de grande vitesse comme dans le reste des lignes, quand l'aiguille aérienne est croisée et le passage est d'une voie général vers une voie déviée ou vice versa, on établit une limitation de vitesse de 30 km/h, indépendant du type de déviation existante.

Pour augmenter la vitesse de circulation dans une voie déviée ou d'échappement, il est nécessaire qu'on effectue un autre montage d'aiguille aérienne, appelé « aiguille aérienne tangentielle », dans ses différents modalités:

- Aiguille aérienne tangentielle jusqu'à 100 km/h : Le fil de la voie déviée attaque le pantographe par un côté.
- Aiguille aérienne tangentielle jusqu'à 200 km/h : Le fil de contact attaque le pantographe du haut vers le bas, comme s'il est un sectionnement de canton.

En tout cas, la vitesse aux déviations/échappements, sera limitée par la vitesse au déviation/échappement d'une voie déviée.

6.2. EQUIPEMENT TANGENTIEL

Ce type d'équipement demande l'implantation d'un pylône dans une zone appelée zone d'équipement et située de part et d'autre du centre de l'appareil. La valeur de cette plage est donnée par un tableau pour chaque type d'appareil de voie.

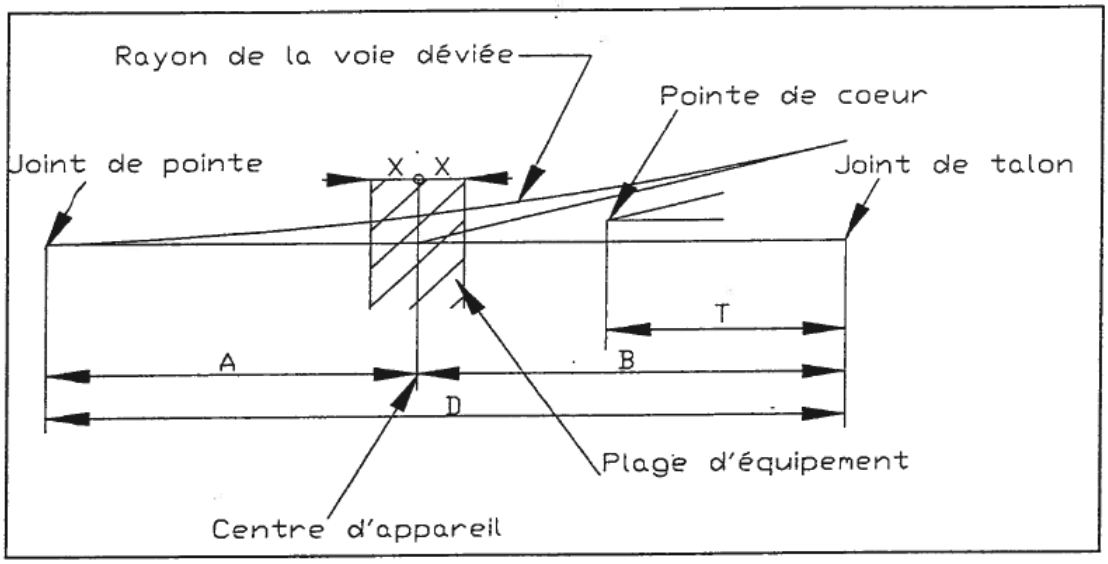


Figure 2.16 : Equipement tangentiel

Désignation tg	A	B	T	D	*R	X
0.05	28.966	34.349	5.588	63.315	1300	4.00
0.05 Sym	28.966	34.349	5.588	63.315	2600	4.00
0.085	19.590	20.720	3.780	40.310	485.000	2.300
0.085 Sym	19.590	20.720	3.780	40.310	970.000	2.300
0.11 L	14.350	15.820	2.680	30.220	280.000	1.800
0.11 Ct	12.300	15.820	2.680	28.120	210.000	1.800
0.11 Sym	12.380	15.790	2.680	28.160	420.000	1.800
0.13 L	13.600	13.380	2.250	29.980	190.000	1.500
0.13 Ct	10.210	13.380	2.250	23.590	190.000	1.500
0.13 Ect	9.150	13.380	2.250	22.540	150.000	1.500
0.13Ct Sym	10.260	13.350	2.250	23.610	330.000	1.500
0.13Ect Sym	9.200	13.350	2.250	22.550	300.000	1.500
0.167	10.740	11.500	2.800	22.550	150.000	1.200
0.167 Sym	8.140	10.250	1.560	18.390	195.000	1.200
0.10 L	14.000	17.390	2.940	31.400	300.000	2.000
0.10 Ct	12.400	17.390	2.940	29.830	250.000	2.000
0.10 Sym	12.400	17.390	2.940	29.830	500.000	2.000

Table 2.12 : Equipement tangentiel

N.B.: *R = Rayon de la voie déviée pour une pose en alignement.

Dans l'équipement tangentiel, la caténaire de voie déviée suit le tracé jusqu'au pylône d'équipement, là il adopte un tracé parallèle à celui de la caténaire de la voie directe en s'élevant dans la portée pour s'ancrer dans la portée suivante.

En général, au poteau d'équipement les deux caténaires sont distantes de 0,10 m à 0,20 m, et de 0,20 m au pylône de relèvement.

Cet équipement peut varier selon si la portée de relèvement est supérieure ou inférieur à 31.5m.

6.2.1. PORTEE DE RELEVEMENT

Equipement avec un pylône dans la plage: cas le plus courant.

Le pylône d'équipement d'aiguillage reçoit à la fois les équipements de la caténaire de voie principale et de la voie déviée où les deux caténaires sont distantes de 0.10m ou 0.2m, la caténaire de voie déviée se relève, et s'écarte pour passer à 0,20 m de la caténaire de voie directe au pylône de relèvement, avant de l'ancrer

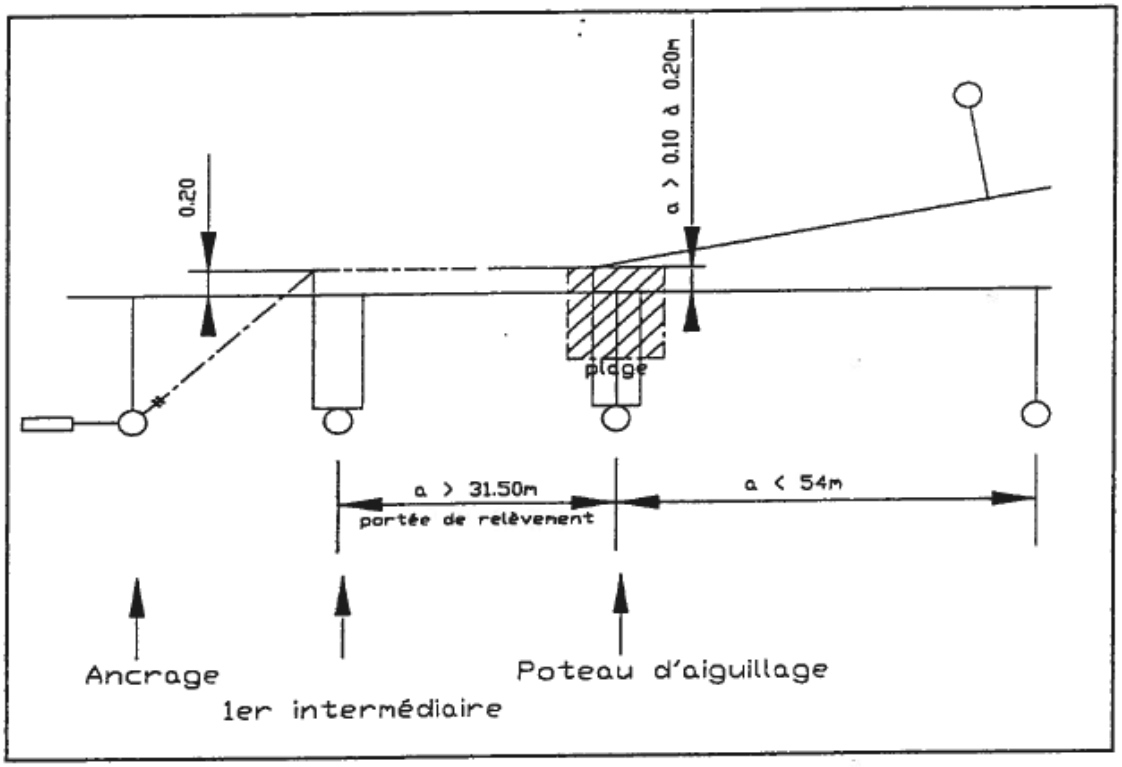


Figure 2.17 : Equipement avec un pylône dans la plage: cas le plus courant.

6.2.2. PORTEE DE RELEVEMENT < 31.5M

La portée de relèvement caténaire est parfois insuffisante ce qui nécessite une seconde portée, le relèvement de la caténaire de 0,50 m doit être effectué sur 2 portées. Il peut être réduit à 0,30 m sur une portée

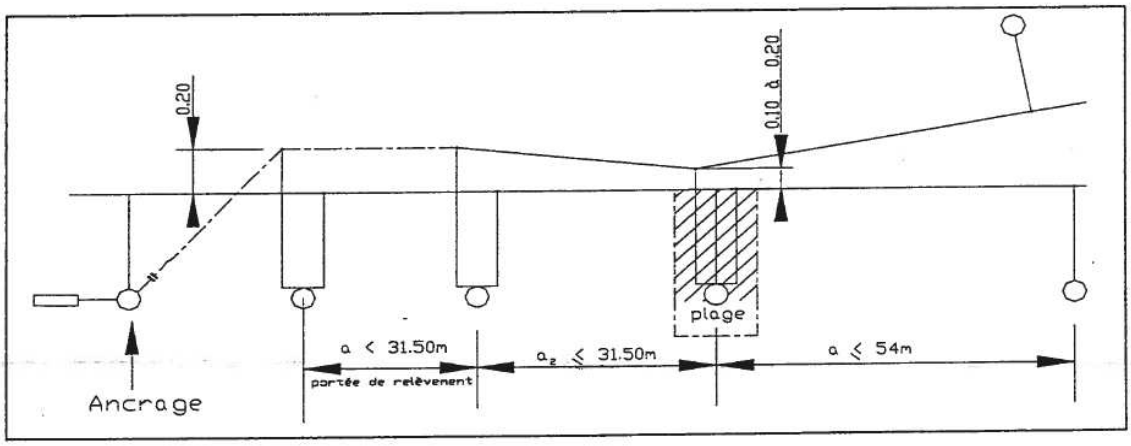


Figure 2.18 : Cas de portée < 31,5 m

6.3. <u>EQUIPEMENT CROISE.</u>

Dans ce cas exceptionnel, la caténaire de la voie déviée croise sans couper celle de la voie directe dans les alentours du centre de l'appareil de voie. Le fils de contact de la caténaire traversante passe au-dessus des fils de la caténaire de voie directe à laquelle ils sont liés par une barrette qui assure le relèvement de l'ensemble lors du passage du pantographe sur l'une des deux voies

N.B.: Pour que les déplacements des caténaires soient le plus fiables possibles, un point fixe est placé le plus près possible de cet équipement ; (point fixe ou ancrage sans équipement de régulation de tension pour les canton inférieure à 600 m).

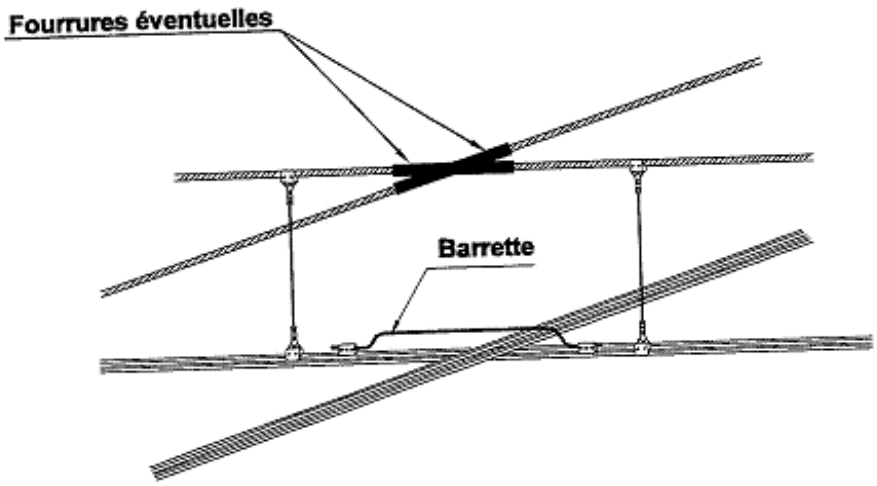


Figure 2.19 : Equipement croisé

6.4. EQUIPEMENT DE COMMUNICATION

Dans l'équipement d'une communication, chaque appareil de voie est traité par un pylône de rappel implanté dans la plage d'équipement d'aiguillage.

Toutefois, au niveau du pylône de centre d'appareil les limites de distance latérale entre les deux caténaires (de 0.10 à 0.20m maxi) sont portées à une plage de 0.10 à 0.30m maxi.

La coupure électrique de la caténaire de communication est assurée au moyen d'un isolateur de section (I.S).

Etant donnée la faible longueur de la caténaire qui équipe une communication (≤600 m), sa compensation est assuré par un appareil tendeur à une seule des extrémités, l'autre extrémité est ancrée sur un point fixe.

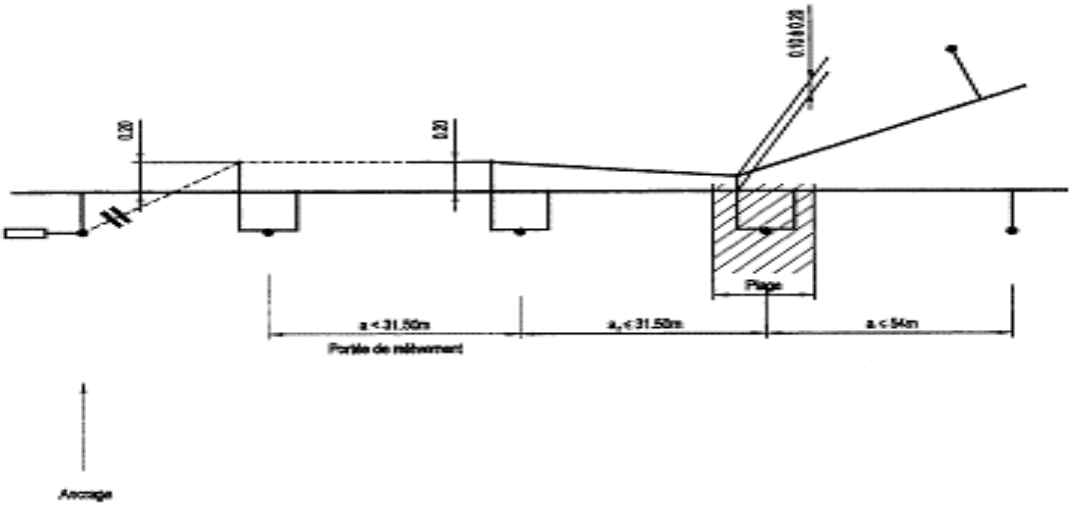
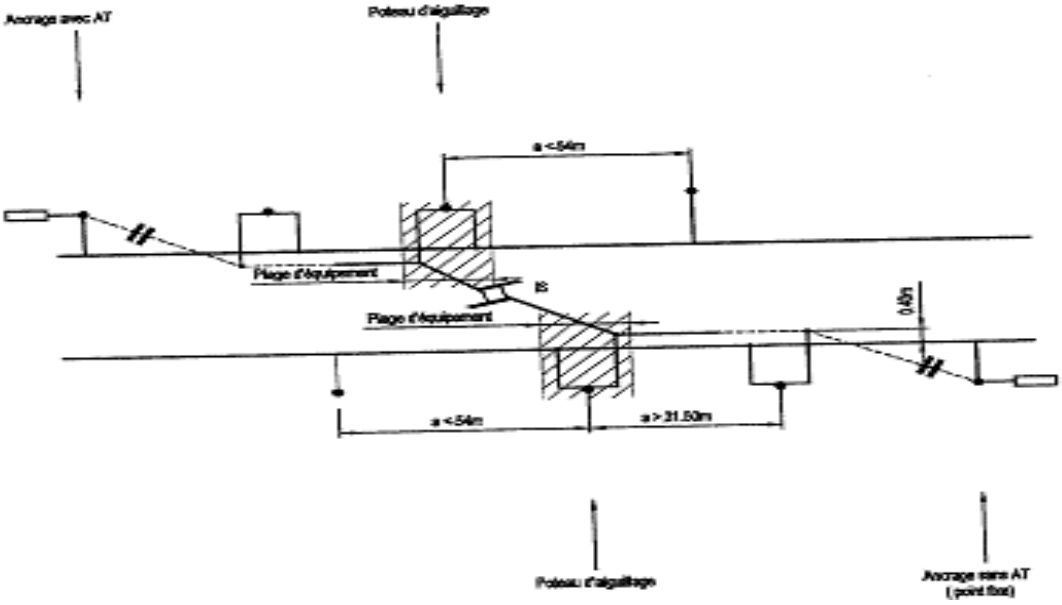


Figure 2.20 : Equipement tangentiel d'un aiguillage portée de relèvement inférieure à 31,50 m Equipement avec poteau dans la plage.

Nota: la portée a2 étant inférieure à 36 m, le relèvement se fait dans la portée suivante



2.21 : Equipement des voies principales en alignement avec une voie de communication.

Nota: Pylônes implantés dans les plages respectives des appareils.

7. TYPES D'ANCRAGES

Ils sont de deux types: ancrage normal et ancrage direct.

7.1. ANCRAGE NORMAL

Le relèvement se fait en deux portées, une portée de relèvement >31.5m suivi d'une autre portée d'ancrage.

Dans la portée de relèvement, la caténaire qui va à l'ancrage est élevée en se s'écartant latéralement de la caténaire qui équipe, pour entrer latéralement à 0.40m au pylône de relèvement, là les fils de contact sont relevés de 0.34m ou 0.30m

Dans la portée d'ancrage les deux fils de contact sont reliés sur une palonnier repris par une élingue avant l'ancrage proprement dit.

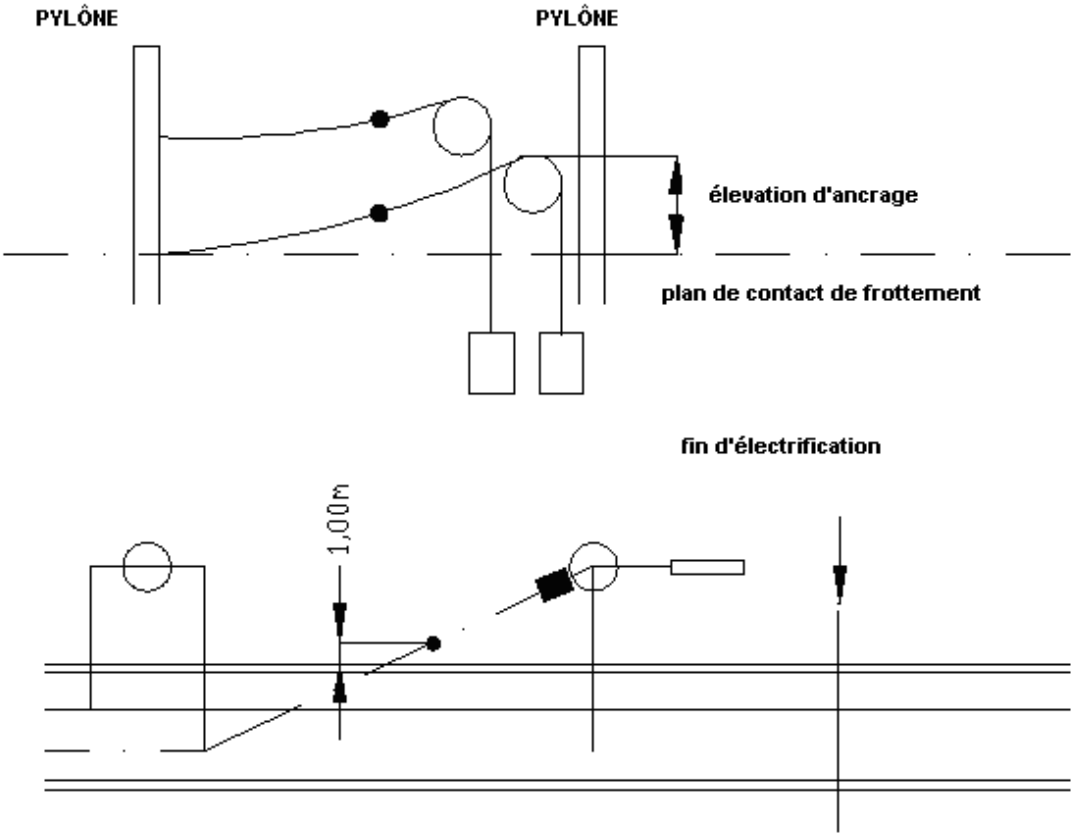
7.2. ANCRAGE DIRECT

Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir une portée de relèvement, la caténaire qui va à l'ancrage est écartée, relevée, puis ancrée dans la portée. L'ancrage est dit direct.

Dans ce cas la hauteur des points d'ancrage du fil de contact est fonction de la longueur de la portée d'ancrage (a), de la tension mécanique des conducteurs considérés (T) et de leur poids au mètre (P) du fil de contact. Cette valeur "r" est donnée par la formule :

$$r = \frac{P \cdot a^2}{2T}$$

N.B.: Dans le cas d'une caténaire non compensée, la hauteur de relèvement (ou d'ancrage dans le cas d'un ancrage direct) est déterminée en fonction des portées considérées, et la tension des conducteurs à la température minimum (-10°c).



2.22 : Ancrage direct

8. ISOLATEURS DE SECTION

8.1. POSITION EN ZONES D'AIGUILLAGE.

L'isolateur de section est monté

- entre la pointe du coeur de l'appareil de voie et la traverse de garage franc (traverse de dégagement) de la voie déviée.
- ou entre la pointe de coeur de l'appareil de voie et le signal de sortie de la voie déviée.

8.1.1. OBSERVATIONS:

La pointe du cœur de l'appareil de voie est la limite à partir de laquelle IS peut être installé sur la voie déviée sans compromettre le gabarit du pantographe à son passage par voie directe.

La traverse de garage franc est la limite au delà de laquelle il n'est pas possible de garer des wagons sans compromettre le gabarit du matériel roulant sur voie directe.

Le désaxement est étudié pou que l'IS se situe sur un point qui coïncide avec l'axe du matériel roulant, c'est à dire en un point de désaxement "0" (avec tolérance de plus ou moins 50mm).

L'étude des isolateurs de section est repri dans le chapitre 10. Isolateurs.

8.2. POSITION HORS DES ZONES D'AIGUILLAGE.

L'isolateur de section peut être monté en un point quelconque de la portée.

Cependant deux conditions doivent être respectées:

- Longueur de la portée <54m.
- Désaxement nul ("0") dans la droite de l'IS (avec une tolérance d'environ 50mm)

N.B : en portées de 54m, l'IS est monté à 14,625m maximums du pylône pour limiter son déplacement latéral sous l'action du vent perpendiculaire à la voie.

- Cette valeur est augmentée dans les portées plus courtes.

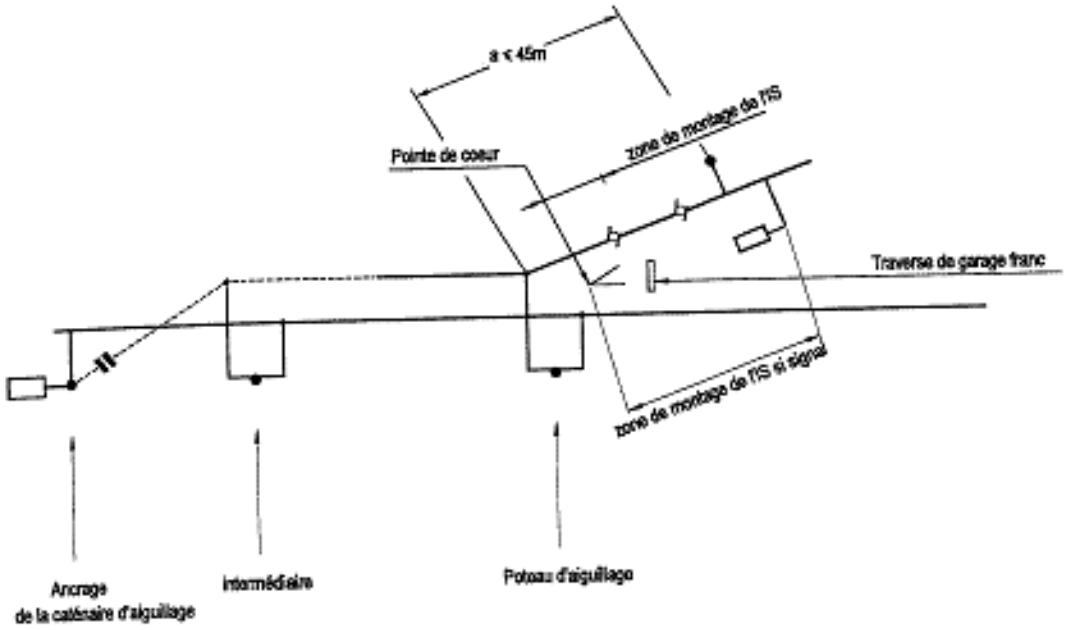


Figure 2.23 : Position de l'isolateur de section (IS) dans les zones d'aiguillages

9. IMPLANTATIONS DES PYLONES

9.1. PYLONES SITUES A L'EXTERIEUR DE VOIE

L'implantation normale de ces pylônes en voie principale est:

Situation du pylône	Valeur nominale en mètres
En ligne droite ou à l'extérieur de la courbe	1,70
A l'intérieur de la courbe de R>300 m	1,70
A l'intérieur de la courbe de R≤ 300 m	1,90

Table 2.13 : Implantation des pylônes à l'extérieur de la voie

Cette cote est mesurée entre le nu du pylône et le bord extérieur du rail

Cette implantation est majorée:

- Sur quai, elle peut être de 3,4m à la demande du réseau exploitant lors des tournées de validation (à indiquer le procès verbal).
- En zone de passage de personnel et dans les alentours des signaux

9.2. PYLONES SITUES DANS L'ENTREVOIE

Les pylônes situés entre une voie principale et une voie de service, sont implantés comme suit:

Situation du pylône	Valeur nominale en mètres
En ligne droite ou á l'extérieur de la courbe	1,70
A l'intérieur de la courbe de R>300 m	1,70
A l'intérieur de la courbe de R≤ 300 m	1,90

Table 2.14 : Implantation des pylônes dans l'entrevoie

On utilisera la valeur de 1,70m comme distance minimale du bord extérieur du rail au pylône.

Pour le cas d'emplacement du pylône dans les quais et gares, l'emplacement des pylônes se réalisera conformément aux indications de l'exploitant ferroviaire.

9.3. IMPLANTATION DES ANCRAGES

Les ancrages des caténaires sont montés sur des pylônes munis d'un ou deux haubans d'ancrage pou cas spéciaux et d'un massif d'ancrage.

Ce massif est implanté de manière à ce que son axe soit à la même distance du rail que l'axe du pylône haubané. Le point d'ancrage du ou des haubans dans le massif est situé à 7m de l'axe du pylône d'ancrage.

10. IMPLANTATION DES MASSIFS

10.1. GENERALITES

La forme et dimensions des massifs de fondation varient en selon :

- Les charges produites par la caténaire sur les pylônes.
- Le profil du terrain.
- La nature du sol.

Les arasements des massifs sont déterminés en adoptant les règles suivantes:

- Massifs de pylônes indépendants: arasés à 0,15m en-dessous du plan de roulement en alignement et plan moyen de roulement en courbe.
- Massifs de pylônes en portique: arasés à 0,15m au dessous du plan de comparaison (plan horizontal passant par le rail le plus bas de la voie la plus haute).
- Massifs sur quais: Les massifs sur quais pour pylônes et haubans d'ancrage sont arasés au niveau du quai.
- Massifs d'ancrage voie courante: arasés à 0,15m en-dessous du plan de roulement en alignement et plan moyen de roulement en courbe

10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Lors de l'implantation des massifs, on veille à dégager la zone opérationnelle des engins mécaniques de pose et d'entretien de la voie (bourreuse, dégarnisseuse).

Cette zone s'étend jusqu'à 1,50 m du bord extérieur du rail, sur une profondeur de 0,65m par rapport au plan moyen de roulement (P.M.R).

11. REGLES PARTICULIERES DE PIQUETAGE DES VOIES DE SERVICE

11.1. GENERALITES

Le terme "voie de service" est équivalent à "voies secondaires".

Les équipements des voies de service sont réalisés avec le même arasement que les équipements des voies principales.

Cependant, pour les caténaires compensées, le porteur a sa tension mécanique maintenue constamment à 800 daN.

Le fil de contact a sa tension mécanique constamment maintenue à 1000daN.

La portée maximale admise est de 63m, les mêmes règles de longueurs que pour les voies principales sont appliquées

Cette portée est réduite dans les cas suivants:

- Portée surchargée avec IS: 45m
- Portées en talon d'appareil de voie: 45 m
- En courbe on prend en compte la flèche de la voie selon le tableau suivant:

Portée maxilmale en mètres (FC 107 mm2)	Rayon de la courbe en métres	Flèche en mètres pour rayon minimum	Déplacement produit par le vent (mm) (681 Pa)
63	R≥2500	198	307+36=343
58,5	2500>R≥1800	238	264+36=300
54	1800>R≥1350	270	225+36=261
49,5	1350>R≥1050	292	189+36=225
45	1050>R≥800	316	157+36=193
40,5	800>R≥600	342	127+36=163
36	600>R≥450	360	100+36=136
31,5	450>R≥350	354	77+36=113

Table 2.15 : Règles particulières de piquetage des voies de service

11.2. DESAXEMENT DES FILS DE CONTACT

- En courbe : a la suspension, les fils de contact sont désaxés de 200 mm vers l'extérieur de la courbe, sachant qu'il ne faut pas dépasser en milieu de la portée la valeur de désaxement f' autorisée.
- En alignement : Les fils de contact sont désaxés alternativement de +200 à -200 dans la portée.
- Pour les équipements tendeurs et les sectionnements, on suit les mêmes règles que pour les voies principales.

11.3. HAUTEUR DU PLAN DE CONTACT.

Les règles des hauteurs du plan de contact sur les voies de service sont les mêmes que sur les voies principales

Les pentes d'abaissement et de relèvement du plan de contact sur voie de service sont ≤ à 4 ‰

11.4. IMPLANTATION DES PYLONES

L'implantation normale est de 1.70m, elle peut être réduite ou majorée pour:

- Dégager la visibilité des signalisations
- Permettre le passage des personnes (zone de manœuvre). Dans ce cas les zones en question sont définies par les services concernés.

En tête de faisceau des voies où les risques de déraillements sont plus fréquents, on adopte des implantations avec portiques. Si la situation locale nous impose la présence d'un pylône derrière un heurtoir, on évitera de l'implanter à moins de 10 m de ce dernier est dans l'axe. Dans le cas contraire, on fait un ancrage en «V».

Dans les gares, la distance sera telle que le gabarit des voyageurs et du personnel de maintenance devra être enlevé. L'implantation dans ce cas est de 3.40m.

11.5. NIVEAU DE MASSIFS

De manière générale, les massifs de pylône de voies de service sont arasés à 0.15m au dessous du plan de roulement ou de comparaison.

N.B.: l'implantation minimale est fixée par le réseau exploitant.

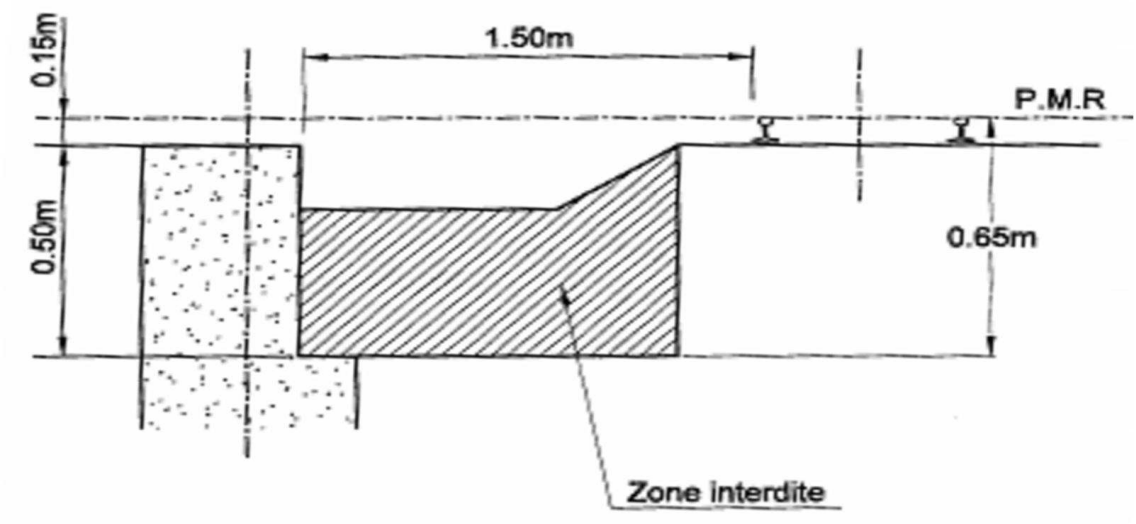


Figure 2.24 : Implantation des pylônes, Disposition particulière Massif ancrage